

מאגר שאלות — פרק 9: בעיות מהחיים

30 שאלות · חקר גרפים ומודלים קווים: מונית, חבילות, מכלים ותנועה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — נסיעת מונית 🚗 (שאלות 1-5)

1. מחיר נסיעה: $y = 2x + 10$. כמה תעלה נסיעה של 4 ק"מ?
2. מחיר נסיעה: $y = 2x + 10$. כמה תעלה נסיעה של 8 ק"מ?
3. במודל $y = 2x + 10$ — מה מייצג המספר 10?
4. במודל $y = 2x + 10$ — מה מייצג המספר 2?
5. אצל שליח, משלוח ל-1 ק"מ עולה 12 שקלים ומשלוח ל-4 ק"מ עולה 21 שקלים. מהו המחיר לק"מ?

חלק ב' — מסיפור לביטוי 📖 (שאלות 6-10)

6. מנוי לחדר כושר: 40 שקלים קבועים לחודש ועוד 10 שקלים לכל אימון. כתבו ביטוי למחיר החודשי לפי מספר האימונים x .
7. השכרת קורקינט: 5 שקלים דמי פתיחה ועוד 2 שקלים לכל ק"מ. כתבו ביטוי למחיר.
8. נר בגובה 24 ס"מ נשרף בקצב 3 ס"מ בשעה. כתבו ביטוי לגובה הנר אחרי x שעות.
9. הולכת רגל יוצאת מנקודת היציאה בקצב 6 קמ"ש. כתבו ביטוי למרחק אחרי x שעות.
10. חודש עם 2 שיעורי נגינה עלה 130 שקלים וחודש עם 4 שיעורים עלה 190 שקלים. כתבו ביטוי למחיר החודשי לפי מספר השיעורים x .

חלק ג' — חישוב מהמודל 🧮 (שאלות 11-15)

11. לפי המודל $y = 3x + 7$, מהו המחיר עבור $x = 6$?
12. לפי המודל $y = 25 - 4x$, כמה יישאר אחרי $x = 5$?
13. לפי המודל $y = 12x$, מה המרחק אחרי $x = 3$ שעות?
14. לפי המודל $y = 2x + 9$, עבור איזה x המחיר הוא 21 שקלים?
15. מודל שנבנה משתי מדידות: (2, 18) ו-(5, 33). מהו קצב המודל?

חלק ד' — מה מספרים m ו-b? 🧐 (שאלות 16–20)

16. טכנאי גובה לפי $y = 4x + 20$ (x בדקות עבודה). מה מייצג המספר 20?
17. טכנאי גובה לפי $y = 4x + 20$. מה מייצג המספר 4?
18. מכל מתרוקן לפי $y = 30 - 6x$. מה מספר לנו השיפוע -6?
19. מכל מתרוקן לפי $y = 30 - 6x$. מה מייצג המספר 30?
20. כדי לבנות מודל משתי מדידות, מה מחשבים קודם — את הקצב או את התשלום הקבוע?

חלק ה' — מתי שווה? ⚖️ (שאלות 21–25)

21. חבילה א': $y = 2x + 6$, חבילה ב': $y = 4x$. באיזו כמות x המחיר שווה?
22. שירות א': $y = x + 5$, שירות ב': $y = 2x + 1$. באיזו כמות x המחיר שווה?
23. חבילה א': $y = 2x + 6$, חבילה ב': $y = 4x$. איזו זולה יותר עבור $x = 10$?
24. רץ א' מתקדם לפי $y = 3x$ ומטייל ב' לפי $y = x + 8$. אחרי כמה שעות ייפגשו?
25. חברה א' נבנתה משתי מדידות: (1, 10) ו-(3, 18). חברה ב' גובה $y = 2x + 10$. באיזו כמות המחיר שווה?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 26–30)

26. אצל שליח, משלוח ל-2 ק"מ עולה 14 שקלים ומשלוח ל-6 ק"מ עולה 26 שקלים. כתבו את ביטוי המחיר.
27. מכל מתרוקן לפי $y = 45 - 9x$. אחרי כמה דקות יתרוקן לגמרי?
28. נר א' — גובהו $y = 20 - 2x$, נר ב' — גובהו $y = 14 - x$. אחרי כמה שעות יהיו באותו גובה, ומהו הגובה?
29. מחיר שירות הוא $y = 5x + 3$. מהו המחיר עבור $x = 4$, ומה מייצג המספר 3?
30. מודל נבנה משתי מדידות: (1, 25) ו-(4, 40). מצאו את ביטוי המודל המלא.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 9

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $18 = 10 + 2 \cdot 4$ שקלים

2. $26 = 10 + 2 \cdot 8$ שקלים

3. את דמי ההתחלה — המחיר עוד לפני שנסעו קילומטר אחד

4. את המחיר לכל קילומטר — קצב עליית המחיר (השיפוע)

5. $3 = (4 - 1) \div (21 - 12)$ שקלים לק"מ

6. $y = 10x + 40$

7. $y = 2x + 5$

8. $y = 24 - 3x$

9. $y = 6x$

10. הקצב: $30 = (190 - 130) \div (4 - 2)$; מציבים $b = 70 \leftarrow 130 = 30 \cdot 2 + b$. הביטוי: $y = 30x + 70$

11. $25 = 3 \cdot 6 + 7$

12. $5 = 25 - 4 \cdot 5$

13. $36 = 12 \cdot 3$ ק"מ

14. פותרים $21 = 2x + 9$: $x = 6$

15. $5 = (33 - 18) \div (5 - 2)$

16. את מחיר הביקור הקבוע — משלמים אותו גם בלי דקת עבודה אחת

17. את המחיר לכל דקת עבודה (השיפוע)

18. שבכל דקה כמות המים קטנה ב-6 ליטרים — קצב הריקון

19. את הכמות ההתחלתית: 30 ליטר בזמן 0

20. קודם מחשבים את הקצב מתוך ההפרש בין שתי המדידות, ורק אחר כך מוצאים את התשלום הקבוע בהצבה

21. משווים: $2x + 6 = 4x$, ולכן $x = 3$ (מחיר 12 שקלים)

22. משווים: $x + 5 = 2x + 1$, ולכן $x = 4$ (מחיר 9 שקלים)

23. עבור $x = 10$: חבילה א' 26 שקלים, חבילה ב' 40 שקלים — חבילה א' זולה יותר

24. משווים: $3x = x + 8$, ולכן $x = 4$ — אחרי 4 שעות (במרחק 12 ק"מ)

25. חברה א': קצב $(18 - 10) \div (3 - 1) = 4$, מציבים $b = 6 \leftarrow 10 = 4 \cdot 1 + b$, המודל $y = 4x + 6$ משווים עם חברה ב': $x = 2 \leftarrow 4x + 6 = 2x + 10$

26. ב-4 ק"מ המחיר עלה ב-12 שקלים — כלומר 3 לק"מ; התשלום הקבוע $14 - 3 \cdot 2 = 8$. הביטוי: $y = 3x + 8$

27. פותרים $45 - 9x = 0$: אחרי 5 דקות

28. משווים: $20 - 2x = 14 - x$, ולכן $x = 6$ — אחרי 6 שעות, בגובה $14 - 6 = 8$ ס"מ

29. $5 \cdot 4 + 3 = 23$; המספר 3 הוא התשלום הקבוע (המחיר עבור $x = 0$)

30. הקצב: $(40 - 25) \div (4 - 1) = 5$; מציבים $b = 20 \leftarrow 25 = 5 \cdot 1 + b$. הביטוי: $y = 5x + 20$